คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิชา 01046700, 01046600 Engineering Mathematic 3 ชั้นปีที่ 2

วันสอบ วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลาสอบ 13.30-16.30 น.

<u>คำเตือน</u> นักศึกษาซึ่งทุจริตในการสอบ จะไม่ได้รับการพิจารณาผลการเรียนในภาคการศึกษาที่นักศึกษากระทำการทุจริตนั้นและพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปอีก 1 ภาคการศึกษา

<u>คำสั่ง</u> 1. **<u>อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้</u>** ห้ามใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกชนิด

2. **<u>ไม่สามารถนำเอกสารหรือตำราเข้าห้องสอบได้ ยกเว้นกระดาษจดสูตร A4 หนึ่งแผ่น</u>**

3. ข้อสอบมีทั้งหมด 5 ข้อให้แสดงวิธีทำทุกข้อในกระดาษคำตอบ

4. **<u>เขียนชื่อ เลขประจำตัว ในกระดาษคำตอบทุกหน้า</u>**

ชื่อ..... **นามสกุล**.....**เลขประจำตัว**.....

ชั้นปีที่.....**ภาควิชา**.....

.....

ผศ.ดร. เมธา คงพูน

1) จงหาผลเฉลยของสมการ

$$(3y + 2xy^2)dx + (x + 2x^2 y)dy = 0$$

2) จงหาผลเฉลยของสมการ

$$\frac{d^3y}{dx^3} - \frac{dy}{dx} = \frac{e^x}{1+e^x}$$

3) จงแก้ปัญหา Initial Value Problem $y'' + y = f(t) \quad y(0) = 0 \;\; y'(0) = 0$ กำหนดให้

$$f(t) = \begin{cases} 0, & 0 < t < \pi/4 \\ \cos 2t, & \pi/4 \le t < \pi \\ 0, & t \ge \pi \end{cases}$$

4) จงหาผลเฉลยของระบบสมการอนุพันธ์

$$X' = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1/2 & 1 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} \csc t \\ \sec t \end{pmatrix} e^t$$

5) พิจารณาวงจรในรูป กำหนดให้ที่เวลา $t < 0$ สวิตช์ K เปิดวงจรอยู่ และไม่มีประจุอยู่ภายในตัวเก็บประจุ หลังจากนั้นเมื่อเวลา $t \ge 0$ สวิตช์ K ปิดวงจร จงหาผลตอบสนองภาวะชั่วครู่ของกระแส $i_1(t)$ เมื่อเวลา $t \ge 0$ (กำหนดให้แสดงวิธีทำโดยวิเคราะห์วงจรเพื่อสร้างสมการอนุพันธ์ในรูปของตัวแปร $i_1(t)$ และวิเคราะห์หาค่าเริ่มต้นที่จำเป็นสำหรับการแก้สมการอนุพันธ์ โดยห้ามใช้เทคนิค Laplace Transform ในการหาคำตอบ เขียนคำตอบให้อยู่ในรูปของตัวแปรที่อยู่ในวงจร)

